Funzioni di una, due e più variabili: grafici, insiemi di livello e rappresentazioni nel campo reale e complesso

Dalla distinzione fra polinomio, funzione ed equazione al piano di Argand–Gauss e al domain coloring

Un percorso rigoroso attorno all'esempio guida $f(x, y) = 4x + 2y$

Documento di sintesi teorica con dimostrazioni, osservazioni e illustrazioni grafiche, redatto per chiarire in modo definitivo i collegamenti fra: funzioni reali di più variabili, insiemi di livello, campi scalari e vettoriali, curve esplicite/implicite/parametriche, cerchio trigonometrico, piano di Argand–Gauss e funzioni di variabile complessa.

20 giugno 2026

Indice

Introduzione **2**

1 Funzioni di una variabile reale: il modello di riferimento **2**

2 Funzioni reali di più variabili e il loro grafico **2**
2.1 Definizione generale 2
2.2 Il caso $n = 1$ e il caso $n = 2$ 3
2.3 Il caso $n \geq 3$: l'ostacolo dimensionale 3

3 Il nodo concettuale: polinomio, funzione, equazione **4**

4 Tecniche di rappresentazione per campi scalari **6**
4.1 Linee di livello: il caso non lineare 6
4.2 Il gradiente e la sua relazione con le linee di livello 6
4.3 Mappe di colore (heatmap) 7

5 Funzioni e campi vettoriali **9**
5.1 Curve parametriche: funzioni vettoriali di una variabile 9
5.2 Superfici parametriche: funzioni vettoriali di più variabili 9
5.3 Campi vettoriali 9

6 Curve nel piano: esplicita, implicita, parametrica **11**
6.1 Tre modi di descrivere una curva 11
6.2 Il cerchio trigonometrico 11

7 Il piano di Argand–Gauss **13**
7.1 Numeri complessi come punti del piano 13
7.2 Il collegamento con il cerchio trigonometrico 13

8 Funzioni di variabile complessa **14**
8.1 Perché una funzione complessa non ha un grafico disegnabile 14
8.2 Cosa si può disegnare: parte reale, parte immaginaria, modulo 14
8.3 Domain coloring 15

9 Oltre il piano: la sfera di Riemann (cenni) **17**

10 Quadro sinottico finale **20**

Conclusione **21**

Introduzione

Questo documento nasce per chiarire, in modo formale e privo di ambiguità, una distinzione che genera spesso confusione: quella fra un *polinomio* (oggetto algebrico), una *funzione di più variabili* (oggetto analitico, con un grafico) e un'*equazione* (un vincolo, il cui insieme delle soluzioni è un *insieme di livello*). Il caso di partenza è il polinomio $4x + 2y$, ma il quadro verrà esteso sistematicamente: funzioni di n variabili reali, funzioni e campi vettoriali, curve esplicite/implicite/parametriche, il cerchio trigonometrico, il piano di Argand–Gauss e infine le funzioni di variabile complessa, con particolare attenzione al *domain coloring*.

Il filo conduttore è sempre lo stesso interrogativo: *in quale spazio vive l'oggetto che sto disegnando?* È questa la domanda che permette di distinguere senza ambiguità un grafico da un insieme di livello, una curva da una superficie, un campo scalare da un campo vettoriale, una funzione reale da una funzione complessa.

Ogni sezione contiene definizioni formali, proposizioni con dimostrazione (quando istruttiva), esempi numerici basati sempre sugli stessi oggetti guida, e box di **attenzione** che segnalano esplicitamente gli errori concettuali più frequenti.

1 Funzioni di una variabile reale: il modello di riferimento

Prima di affrontare il caso di più variabili conviene fissare con precisione il linguaggio nel caso più semplice, quello a cui si è normalmente abituati fin dalle scuole superiori.

Definizione 1.1 — Funzione reale di una variabile reale

Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ e $f : A \to \mathbb{R}$ una funzione. Il *grafico* di f è l'insieme

$$\mathrm{Gr}(f) \;:=\; \{(x, f(x)) \,:\, x \in A\} \;\subseteq\; \mathbb{R}^2.$$

Il punto da fissare bene, perché tornerà costantemente, è il seguente: f ha dominio $A \subseteq \mathbb{R}$ (uno spazio 1-dimensionale) e codominio $\mathbb{R}$ (di nuovo 1-dimensionale); il suo grafico, però, non vive né nel dominio né nel codominio separatamente, bensì nel loro *prodotto cartesiano* $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$. Si «guadagna» cioè una dimensione: una per la variabile indipendente x, una per il valore $f(x)$.

Esempio 1.1 — Una retta come funzione di una variabile

La funzione $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 4x$, ha grafico $\mathrm{Gr}(g) = \{(x, 4x) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$: una retta nel piano cartesiano, passante per l'origine, di pendenza 4. Su questo esempio elementare torneremo a breve: è infatti esattamente la restrizione a $y = 0$ della funzione di due variabili $f(x, y) = 4x + 2y$ che useremo come filo conduttore di tutto il documento.

2 Funzioni reali di più variabili e il loro grafico

2.1 Definizione generale

Definizione 2.1 — Funzione reale di n variabili reali — campo scalare

Siano $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, $A \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f : A \to \mathbb{R}$. Si dice che f è una *funzione reale di n variabili reali* (o *campo scalare* su A). Il suo *grafico* è

$$\mathrm{Gr}(f) \;:=\; \{(x_1, \dots, x_n, f(x_1, \dots, x_n)) \,:\, (x_1, \dots, x_n) \in A\} \;\subseteq\; \mathbb{R}^{n+1}.$$

Questa è la definizione cardine di tutto il documento: **il grafico di una funzione di n**

variabili è sempre un sottoinsieme di $\mathbb{R}^{n+1}$, mai di $\mathbb{R}^n$. Ogni confusione fra «dove vive la funzione» e «dove vive il suo grafico» nasce dal non distinguere queste due cose.

Osservazione 2.1 — Perché si «guadagna» sempre una dimensione

Un punto del grafico è una $(n+1)$-pla: le prime n coordinate individuano un punto del dominio, l'ultima è il valore che la funzione assume *in quel punto*. Per registrare contemporaneamente «dove sono» e «quanto vale lì la funzione» serve necessariamente una coordinata aggiuntiva. È esattamente il motivo per cui un termometro disegnato su una mappa geografica (2 coordinate di posizione) richiederebbe, per essere rappresentato come grafico assieme alla temperatura, una terza dimensione: quella è infatti la situazione di $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ discussa sotto.

2.2 Il caso $n = 1$ e il caso $n = 2$

Specializzando la Definizione 2.1:

- $n = 1$: $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\quad \mathrm{Gr}(f) \subseteq \mathbb{R}^2$ — una *curva nel piano*.
- $n = 2$: $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $\quad \mathrm{Gr}(f) \subseteq \mathbb{R}^3$ — una *superficie nello spazio*.
- $n \geq 3$: $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\quad \mathrm{Gr}(f) \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$, con $n + 1 \geq 4$: **non rappresentabile direttamente** in un disegno, perché lo spazio euclideo che percepiamo e disegniamo ha al più 3 dimensioni. Per questi casi servono le tecniche indirette discusse nella sezione 4 (insiemi di livello, sezioni, colore).

Proposizione 2.1 — Il grafico di una funzione affine di due variabili è un piano

Siano $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $(a, b) \neq (0, 0)$, e sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = ax + by + c$. Allora $\mathrm{Gr}(f)$ è un piano (non verticale) di $\mathbb{R}^3$, di equazione cartesiana

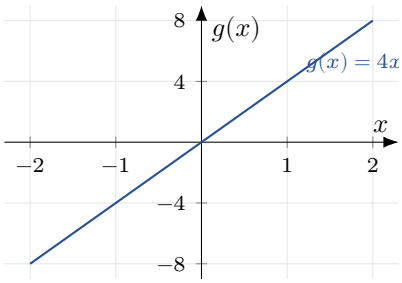
$$ax + by - z + c = 0,$$

con vettore normale $\mathbf{n} = (a, b, -1)$.

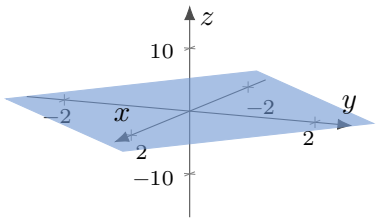
Dimostrazione. Per definizione $(x, y, z) \in \mathrm{Gr}(f)$ se e solo se $z = f(x, y) = ax + by + c$, cioè se e solo se $ax + by - z + c = 0$. Questa è l'equazione cartesiana generale di un piano in $\mathbb{R}^3$ (lineare nelle tre coordinate, con almeno un coefficiente non nullo, qui sempre il coefficiente -1 di z); il vettore dei coefficienti $(a, b, -1)$ è normale al piano e non è mai nullo. Il piano non è verticale (cioè non contiene rette parallele all'asse z) proprio perché il coefficiente di z è non nullo: a ogni (x, y) corrisponde un unico z. □

2.3 Il caso $n \geq 3$: l'ostacolo dimensionale

Per $f : A \subseteq \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ (si pensi alla temperatura $T(x, y, z)$ in ogni punto di una stanza), il grafico $\mathrm{Gr}(f) \subseteq \mathbb{R}^4$ non è disegnabile: non disponiamo di un quarto asse spaziale percepibile. Questo non è un limite della funzione, né della matematica, ma della nostra capacità di visualizzazione: tutte le tecniche presentate nella sezione 4 (insiemi di livello, mappe di colore, sezioni) servono esattamente ad aggirare questo ostacolo, *rinunciando a disegnare il grafico completo* e mostrandone invece «fette» o codifiche indirette.



(a) $n = 1$: $g(x) = 4x$, grafico $\subseteq \mathbb{R}^2$ (una curva: qui una retta)



(b) $n = 2$: $f(x, y) = 4x + 2y$, grafico $\subseteq \mathbb{R}^3$ (una superficie: qui un piano)

Figura 1: Il passaggio da una a due variabili: si guadagna sempre una dimensione nel passare dal dominio al grafico. Il pannello (a) è esattamente la sezione $y = 0$ del pannello (b).

3 Il nodo concettuale: polinomio, funzione, equazione

Arriviamo ora al cuore della domanda iniziale. L'espressione $4x + 2y$ può comparire in tre ruoli grammaticali diversi, che vanno tenuti rigorosamente separati.

Definizione 3.1 — Polinomio come oggetto algebrico

Un *polinomio* in due indeterminate x, y a coefficienti reali è un elemento dell'anello $\mathbb{R}[x, y]$, cioè una combinazione lineare formale finita di monomi $x^i y^j$ $(i, j \in \mathbb{N})$ a coefficienti reali. L'espressione

$$p \;=\; 4x + 2y \;\in\; \mathbb{R}[x, y]$$

è, in questo senso, semplicemente un *oggetto algebrico*: una scrittura formale. Da sola, non è né una funzione né un'equazione: non ha un «grafico» e non ha «soluzioni», finché non le si attribuisce uno di questi due ruoli.

Definizione 3.2 — Funzione polinomiale associata

Il polinomio $p = 4x + 2y$ induce in modo naturale una *funzione polinomiale*

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad f(x, y) \;=\; 4x + 2y,$$

cioè una funzione di due variabili reali nel senso della Definizione 2.1 (qui $n = 2$). Per la Proposizione 2.1, il suo grafico

$$\mathrm{Gr}(f) = \{(x, y, 4x + 2y) : (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

è un piano nello spazio tridimensionale.

Definizione 3.3 — Equazione e insieme di livello

Dati $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $k \in \mathbb{R}$, l'equazione $f(x_1, \dots, x_n) = k$ ha come insieme delle soluzioni l'*insieme di livello* (detto anche *luogo di livello*, o, per $n = 2$, *linea di livello*/*curva di livello*)

$$L_k(f) \;:=\; \{\, \mathbf{x} \in A \,:\, f(\mathbf{x}) = k \,\} \;\subseteq\; A \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Si osservi: $L_k(f)$ è un sottoinsieme del *dominio* $\mathbb{R}^n$, non del grafico $\mathbb{R}^{n+1}$.

Applicando questo a $f(x, y) = 4x + 2y$ con $n = 2$: l'equazione $4x + 2y = k$ definisce $L_k(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x + 2y = k\}$, che per ogni k fissato è una **retta del piano** $\mathbb{R}^2$ (è la stessa proposizione di prima, applicata in dimensione $n = 1$ anziché $n + 1$: il «grafico» della funzione

vincolata $4x + 2y - k = 0$ pensata come equazione in (x, y), con $(4, 2) \neq (0, 0)$, è una retta affine).

Attenzione — errore concettuale comune

Scrivere semplicemente «il polinomio $4x + 2y$» è ambiguo, perché lascia indeterminato se ci si riferisca al ruolo di *funzione* o a quello di *lato sinistro di un'equazione*:

- Come **funzione** $f(x, y) = 4x + 2y$, il suo grafico è un *piano in* $\mathbb{R}^3$ (si guadagna una dimensione: dominio $\mathbb{R}^2$, grafico $\mathbb{R}^3$).
- Come **equazione** $4x + 2y = k$ (per un fissato valore k, ad esempio $k = 0$), l'insieme delle soluzioni è una *retta in* $\mathbb{R}^2$ (nessuna dimensione viene guadagnata: si resta nel dominio).

Il «piano» su cui istintivamente si disegna $4x + 2y = k$ come una retta è il dominio $\mathbb{R}^2$ della funzione, **non** il suo grafico. La retta disegnata è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^2$; il grafico della funzione è un sottoinsieme di $\mathbb{R}^3$ che si trova «sopra» (o «sotto») quel piano. Sono due oggetti diversi, di dimensione diversa, anche se strettamente collegati: la proposizione seguente precisa esattamente il collegamento.

Proposizione 3.1 — Le linee di livello sono le sezioni orizzontali del grafico, proiettate

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $k \in \mathbb{R}$. Allora

$$\mathrm{Gr}(f) \cap (A \times \{k\}) \;=\; L_k(f) \times \{k\}.$$

In altre parole: la *sezione orizzontale* del grafico al livello $z = k$ (intersezione del grafico con l'iperpiano orizzontale $z = k$), proiettata sul dominio dimenticando l'ultima coordinata, è esattamente l'insieme di livello $L_k(f)$.

Dimostrazione. $(\mathbf{x}, k) \in \mathrm{Gr}(f) \cap (A \times \{k\}) \iff \mathbf{x} \in A$ e $f(\mathbf{x}) = k$ (per definizione di grafico, l'ultima coordinata di un punto del grafico è $f(\mathbf{x})$, qui imposta uguale a k) $\iff \mathbf{x} \in L_k(f)$ (per la Definizione 3.3) $\iff (\mathbf{x}, k) \in L_k(f) \times \{k\}$. □

La figura 2 illustra esattamente questa proposizione per $f(x, y) = 4x + 2y$: il piano (grafico, in $\mathbb{R}^3$) viene intersecato da tre piani orizzontali $z = k$ per $k = -6, 0, 6$; le tre rette di intersezione, già giacenti sul grafico, vengono poi proiettate verticalmente sul piano xy (il «pavimento»), dove appaiono come le tre rette di livello $4x + 2y = k$.

Esempio 3.1 — Lo stesso oggetto, letto nei due modi

Si fissi $k = 0$. Come equazione, $4x + 2y = 0$ ha soluzione $L_0(f) = \{(x, y) : y = -2x\}$: una retta per l'origine nel piano $\mathbb{R}^2$, di pendenza -2. Come sezione del grafico, $\mathrm{Gr}(f) \cap (\mathbb{R}^2 \times \{0\}) = \{(x, -2x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$: lo stesso insieme di punti, ma «sollevato» a quota $z = 0$ all'interno di $\mathbb{R}^3$, dove giace sul piano-grafico. Sono coerenti con la Proposizione 3.1: il secondo, proiettato dimenticando la quota z, restituisce esattamente il primo.

Osservazione 3.1 — Generalizzazione: livelli non rettilinei

La linearità di $f(x, y) = 4x + 2y$ rende le linee di livello delle *rette*. Questo è un caso particolare, non la regola generale: per una funzione non lineare le linee di livello sono curve qualsiasi. Lo si vedrà esplicitamente con il paraboloide nella sezione successiva.

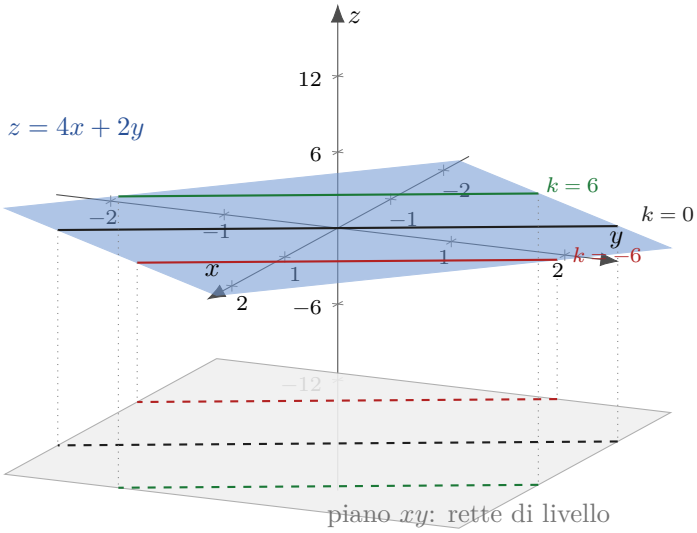


Figura 2: Il grafico (piano blu) della funzione $f(x, y) = 4x + 2y$ in $\mathbb{R}^3$, sezionato da tre piani orizzontali $z = k$. Le rette colorate continue sono le sezioni del grafico (giacciono *sul piano blu*, in $\mathbb{R}^3$); le rette tratteggiate sul pavimento sono le loro proiezioni verticali, cioè le rette di livello $4x + 2y = k$ in $\mathbb{R}^2$ (Proposizione 3.1). Le linee tratteggiate grigie verticali mostrano la proiezione punto per punto.

4 Tecniche di rappresentazione per campi scalari

Per $n = 2$ il grafico (una superficie in $\mathbb{R}^3$) è ancora disegnabile; per $n \geq 3$ non lo è più. In entrambi i casi è comunque utile affiancare al grafico (o sostituirlo) con rappresentazioni alternative, equivalenti dal punto di vista informativo ma più maneggevoli. Le tre tecniche principali sono: insiemi di livello, mappe di colore, e sezioni. Le illustriamo su un esempio non lineare, per mostrare che quanto detto finora per il piano $4x + 2y$ si generalizza.

4.1 Linee di livello: il caso non lineare

Esempio 4.1 — Il paraboloide

Sia $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $h(x, y) = x^2 + y^2$. Il suo grafico $\mathrm{Gr}(h) \subseteq \mathbb{R}^3$ è un paraboloide di rotazione. Per $k > 0$, l'insieme di livello è

$$L_k(h) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = k\} = \text{circonferenza di centro l'origine e raggio } \sqrt{k}.$$

Per $k = 0$, $L_0(h) = \{(0, 0)\}$ (un punto); per $k < 0$, $L_k(h) = \emptyset$ (l'equazione non ha soluzioni reali, poiché $h \geq 0$ ovunque). A differenza del caso lineare $4x + 2y$, qui le linee di livello non sono rette ma circonferenze: l'Osservazione 3.1 è ora resa esplicita.

4.2 Il gradiente e la sua relazione con le linee di livello

Definizione 4.1 — Gradiente

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ derivabile parzialmente in $(x_0, y_0) \in A$. Il *gradiente* di f in (x_0, y_0) è il vettore

$$\nabla f(x_0, y_0) := \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \in \mathbb{R}^2.$$

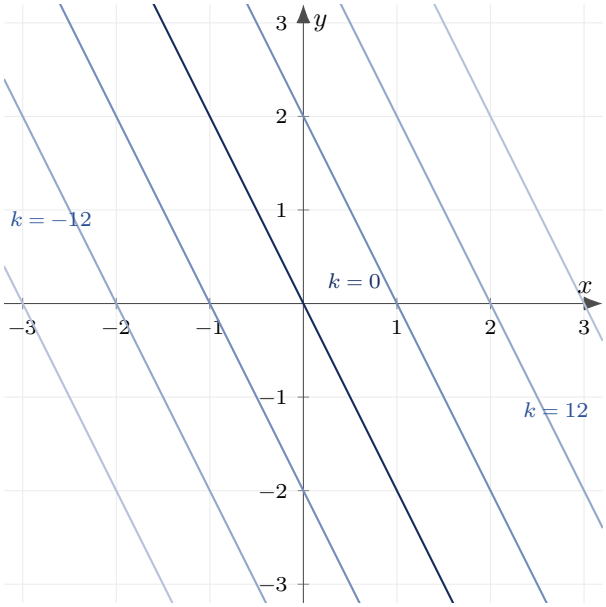


Figura 3: La famiglia delle rette di livello $4x+2y=k$ al variare di $k \in \{-12,-8,-4,0,4,8,12\}$, *nel solo piano* $\mathbb{R}^2$. Questo è ciò che intuitivamente si immagina disegnando «il polinomio $4x+2y$ sul piano»: è in realtà la collezione delle linee di livello della funzione f, **non** il suo grafico (che è invece l'unico piano in $\mathbb{R}^3$ di figura 1b).

Proposizione 4.1 — Ortogonalità di gradiente e linee di livello

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ di classe C^1, e sia $\gamma : I \to \mathbb{R}^2$ una curva derivabile la cui immagine è contenuta nella linea di livello $L_k(f)$ (cioè $f(\gamma(t)) = k$ per ogni $t \in I$). Allora, in ogni punto $\gamma(t)$,

$$\nabla f(\gamma(t)) \ \perp \ \gamma'(t)$$

(quando $\gamma'(t) \neq \mathbf{0}$): il gradiente è ortogonale al vettore tangente alla linea di livello, cioè ortogonale alla linea di livello stessa.

Dimostrazione. Derivando l'identità $f(\gamma(t)) = k$ rispetto a t, per la regola della catena si ottiene

$$\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \ = \ \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \ = \ \frac{d}{dt} k \ = \ 0,$$

cioè il prodotto scalare fra $\nabla f(\gamma(t))$ e $\gamma'(t)$ è nullo: i due vettori sono ortogonali. □

Osservazione 4.1 — Verifica diretta sul paraboloide

Per $h(x,y) = x^2 + y^2$, $\nabla h(x,y) = (2x, 2y) = 2(x,y)$: in ogni punto, il gradiente punta *radialmente verso l'esterno*, mentre la linea di livello passante per quel punto è la circonferenza, la cui direzione tangente in quel punto è *trasversale* (tangenziale) alla direzione radiale. Radiale e tangenziale sono per costruzione ortogonali: la Proposizione 4.1 è qui verificabile a vista, come mostrato nella figura 4b.

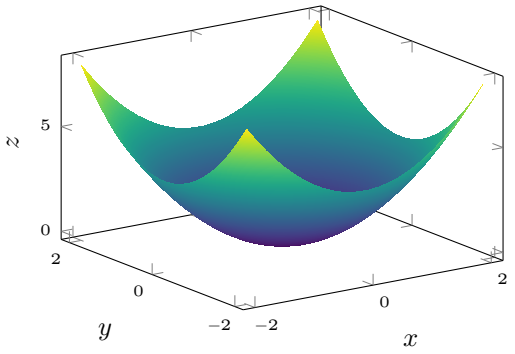
4.3 Mappe di colore (heatmap)

Una terza tecnica, complementare alle prime due, consiste nel codificare il valore $f(x,y)$ non con un'altezza (come nel grafico) né con il tracciato di una curva (come nelle linee di livello), bensì con un *colore* assegnato a ogni punto (x,y) del dominio. Il risultato è un'immagine

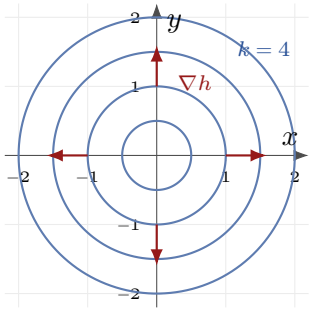
bidimensionale (detta *mappa di calore* o *heatmap*) interamente contenuta nel piano xy, in cui l'informazione sulla terza dimensione è codificata cromaticamente anziché spazialmente.

Osservazione 4.2 — Le tre rappresentazioni sono equivalenti, non in conflitto

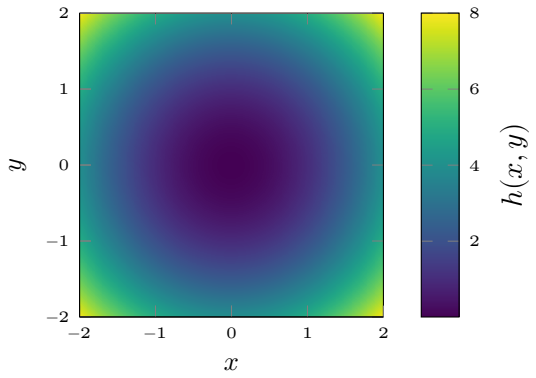
Grafico, linee di livello e mappa di colore non sono tre oggetti matematicamente diversi, ma tre modi di *disegnare* lo stesso oggetto f: il grafico vive in $\mathbb{R}^3$; le linee di livello e la mappa di colore vivono entrambe in $\mathbb{R}^2$ (il dominio), ma mentre le prime tracciano curve discrete (per pochi valori scelti di k), la seconda assegna un colore a *ogni* punto del dominio, fornendo — in linea di principio — un'informazione continua. La figura 4 mostra le tre rappresentazioni fianco a fianco per lo stesso $h(x, y) = x^2 + y^2$.



(a) Grafico $\mathrm{Gr}(h) \subseteq \mathbb{R}^3$ (paraboloide)



(b) Linee di livello (circonferenze) e gradiente ∇h (frecce), fra loro ortogonali



(c) Mappa di colore (heatmap): colore $= h(x, y)$, vista dall'alto

Figura 4: Tre rappresentazioni equivalenti dello stesso campo scalare $h(x, y) = x^2 + y^2$ (Esempio 4.1). In (b), il gradiente (frecce rosse) è ovunque ortogonale alle linee di livello (circonferenze blu), come stabilito dalla Proposizione 4.1.

5 Funzioni e campi vettoriali

Finora f ha sempre avuto codominio $\mathbb{R}$ (un *campo scalare*). Un'altra fonte comune di confusione — del tutto analoga a quella della sezione 3 — nasce quando il codominio diventa esso stesso multidimensionale.

5.1 Curve parametriche: funzioni vettoriali di una variabile

Definizione 5.1 — Funzione vettoriale di una variabile / curva parametrica

Siano $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo e $n \geq 2$. Una *funzione vettoriale* (o *curva parametrica*) è un'applicazione

$$\mathbf{r} : I \to \mathbb{R}^n, \qquad \mathbf{r}(t) = (r_1(t), \dots, r_n(t)).$$

La sua *immagine* (o *traiettoria*, o *sostegno*) è l'insieme $\mathbf{r}(I) = \{\mathbf{r}(t) : t \in I\} \subseteq \mathbb{R}^n$.

Attenzione — errore concettuale comune

Si noti bene *dove vive* l'immagine di una curva parametrica: $\mathbf{r}(I) \subseteq \mathbb{R}^n$, **non** $\mathbb{R}^{n+1}$. Questo sembra in contraddizione con la regola «il grafico vive in una dimensione in più» della sezione 2, ma non lo è: quella regola riguardava il *grafico* di una funzione scalare $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (cioè l'insieme $\{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x}))\}$); qui invece $\mathbf{r}$ ha già codominio n-dimensionale, e ciò che si disegna è la sua *immagine*, non un grafico nel senso della Definizione 2.1. (Il *grafico* di $\mathbf{r}$, $\{(t, \mathbf{r}(t)) : t \in I\}$, vivrebbe invece in $\mathbb{R}^{n+1}$, ma è un oggetto che si usa raramente: per le curve si preferisce quasi sempre disegnare l'immagine $\mathbf{r}(I)$.)

5.2 Superfici parametriche: funzioni vettoriali di più variabili

Analogamente, una *superficie parametrica* è un'applicazione $\mathbf{r} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$; la sua immagine $\mathbf{r}(D) \subseteq \mathbb{R}^3$ è una superficie (ad esempio la sfera è l'immagine di $\mathbf{r}(\varphi, \theta) = (\sin\varphi\cos\theta, \sin\varphi\sin\theta, \cos\varphi)$, $\varphi \in [0, \pi]$, $\theta \in [0, 2\pi)$). Anche qui il dominio è 2-dimensionale e l'immagine vive in $\mathbb{R}^3$: nessuna dimensione «guadagnata» rispetto al codominio dichiarato di $\mathbf{r}$, perché $\mathbf{r}$ ha già codominio $\mathbb{R}^3$.

5.3 Campi vettoriali

Definizione 5.2 — Campo vettoriale

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un *campo vettoriale* su A è un'applicazione

$$\mathbf{F} : A \to \mathbb{R}^n$$

che ha lo *stesso* n sia in dominio sia in codominio: ad ogni punto $\mathbf{x} \in A$ associa un vettore $\mathbf{F}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$, pensato *applicato nel punto stesso* $\mathbf{x}$.

Osservazione 5.1 — Come si disegna un campo vettoriale

Un campo vettoriale **non** ha un grafico nel senso della Definizione 2.1 (quella nozione richiede codominio $\mathbb{R}$, qui il codominio è $\mathbb{R}^n$). Si rappresenta invece disegnando, in alcuni punti campione $\mathbf{x} \in A$ (tipicamente su un reticolo), la freccia che rappresenta il vettore $\mathbf{F}(\mathbf{x})$, con la coda nel punto $\mathbf{x}$ stesso: tutto avviene *dentro* $A \subseteq \mathbb{R}^n$, senza alcuna dimensione aggiuntiva.

Esempio 5.1 — Il gradiente come campo vettoriale

Se $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ è un campo scalare di classe C^1, il suo gradiente

$$\nabla h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \qquad (x, y) \mapsto \nabla h(x, y)$$

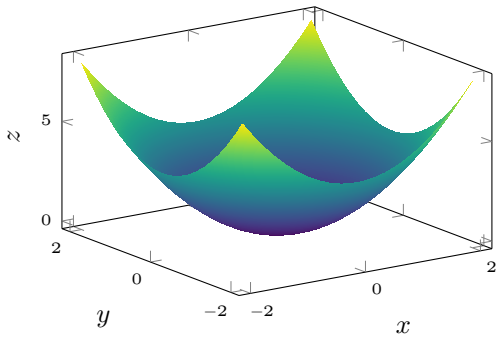
è esso stesso un campo vettoriale (dominio e codominio entrambi $\mathbb{R}^2$). Per $h(x, y) = x^2 + y^2$ dell'Esempio 4.1, $\nabla h(x, y) = (2x, 2y)$.

Attenzione — errore concettuale comune

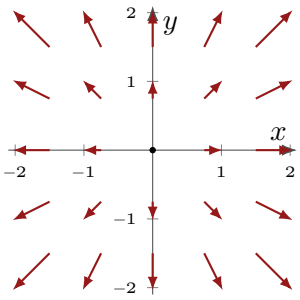
È essenziale non confondere:

- il **campo scalare** $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, il cui grafico $\mathrm{Gr}(h) \subseteq \mathbb{R}^3$ è una superficie che sta *sopra* (o sotto) il piano xy;
- il **campo vettoriale** $\nabla h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, che si disegna con frecce *dentro* il piano xy stesso, non sopra di esso.

Sono due disegni completamente diversi della «stessa» informazione h: uno vive in $\mathbb{R}^3$ (un livello logico più in alto), l'altro resta in $\mathbb{R}^2$. La figura 5 li affianca.



(a) Campo scalare $h(x, y) = x^2 + y^2$: grafico, una superficie *sopra* $\mathbb{R}^2$, vive in $\mathbb{R}^3$



(b) Campo vettoriale $\nabla h(x, y) = (2x, 2y)$: frecce *dentro* $\mathbb{R}^2$, nessuna dimensione aggiuntiva

Figura 5: Stesso campo scalare h, due rappresentazioni a livelli logici diversi: il grafico (a) vive in $\mathbb{R}^3$; il campo vettoriale gradiente (b), pur «derivato» da h, vive interamente in $\mathbb{R}^2$.

6 Curve nel piano: esplicita, implicita, parametrica

6.1 Tre modi di descrivere una curva

Definizione 6.1 — Forma esplicita, implicita, parametrica

Una curva del piano $\mathbb{R}^2$ può essere assegnata in tre modi:

- **esplicita**: $y = f(x)$, $x \in I \subseteq \mathbb{R}$ — è il grafico di una funzione, $\{(x, f(x)) : x \in I\}$;
- **implicita**: $F(x, y) = 0$, dove $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — è l'insieme di livello $L_0(F)$ nel senso della Definizione 3.3;
- **parametrica**: $(x(t), y(t))$, $t \in I \subseteq \mathbb{R}$ — è l'immagine di una curva parametrica $\mathbf{r} : I \to \mathbb{R}^2$.

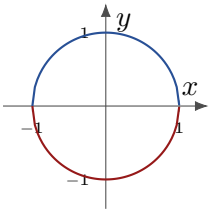
Osservazione 6.1 — La forma esplicita è un caso particolare delle altre due

Ogni curva in forma esplicita $y = f(x)$ si riscrive: in forma implicita, ponendo $F(x, y) := y - f(x)$; in forma parametrica, ponendo $x(t) := t$, $y(t) := f(t)$. Il viceversa è falso in generale: non ogni curva implicita o parametrica è (globalmente) il grafico di una funzione $y = f(x)$. L'esempio classico è la circonferenza.

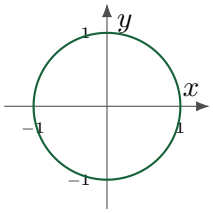
Esempio 6.1 — La circonferenza unitaria nei tre formalismi

Si consideri la circonferenza di raggio 1 centrata nell'origine.

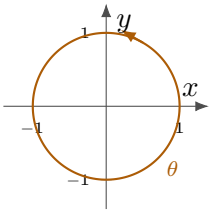
- **Implicita**: $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$.
- **Parametrica**: $(x(\theta), y(\theta)) = (\cos\theta, \sin\theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$.
- **Esplicita**: *non* esiste un'unica funzione $y = f(x)$ il cui grafico sia l'intera circonferenza. Per il test della retta verticale (una curva è il grafico di una funzione $y = f(x)$ se e solo se ogni retta verticale $x = x_0$ la interseca al più una volta), la circonferenza fallisce: la retta $x = 0$ la interseca in due punti, $(0, 1)$ e $(0, -1)$. Occorrono *due* funzioni esplicite per coprirla: $y = \sqrt{1 - x^2}$ (semicirconferenza superiore) e $y = -\sqrt{1 - x^2}$ (semicirconferenza inferiore), entrambe con dominio $x \in [-1, 1]$.



(a) Esplicita: *due* funzioni $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$



(b) Implicita: $x^2 + y^2 - 1 = 0$



(c) Parametrica: $(\cos\theta, \sin\theta)$

Figura 6: La stessa circonferenza (Esempio 6.1) nelle tre forme. Solo quella esplicita richiede *due* rami separati: implicita e parametrica la descrivono in un colpo solo.

6.2 Il cerchio trigonometrico

La forma parametrica della circonferenza unitaria è precisamente la costruzione con cui si definiscono seno e coseno.

Definizione 6.2 — Cerchio trigonometrico, seno e coseno

Il *cerchio trigonometrico* è la circonferenza di raggio 1 centrata nell'origine di un piano cartesiano. Per ogni $\theta \in \mathbb{R}$, sia $P(\theta)$ il punto del cerchio ottenuto percorrendo, a partire da $(1, 0)$, un arco di lunghezza $|\theta|$ in verso antiorario se $\theta \geq 0$, orario se $\theta < 0$. Le funzioni $\cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $\sin : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sono definite come l'ascissa e l'ordinata di $P(\theta)$:

$$P(\theta) \;=\; (\cos\theta, \sin\theta).$$

In altre parole: cos e sin sono, per costruzione, le due funzioni componenti della parametrizzazione $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$ della circonferenza unitaria già incontrata nell'Esempio 6.1. Non sono due oggetti distinti: il cerchio trigonometrico *è* il luogo geometrico, cos e sin *sono* le sue coordinate parametriche.

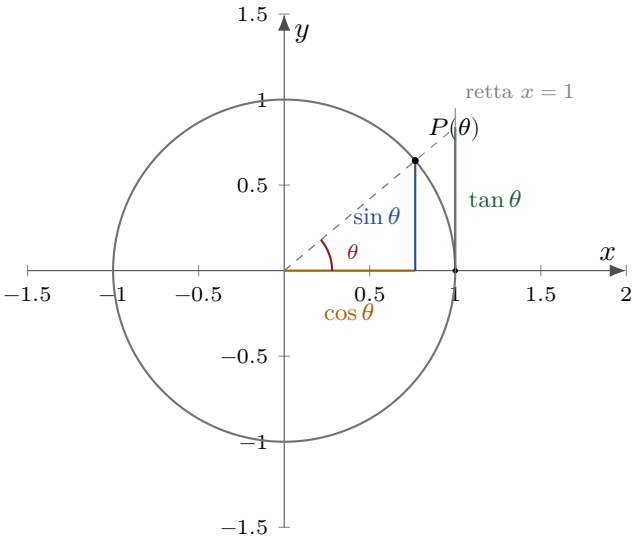


Figura 7: Il cerchio trigonometrico: $\cos\theta$ e $\sin\theta$ sono le coordinate del punto $P(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$; $\tan\theta$ si legge sul segmento intercettato sulla retta tangente $x = 1$ (per costruzione, $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$, leggibile per similitudine di triangoli).

7 Il piano di Argand–Gauss

7.1 Numeri complessi come punti del piano

Definizione 7.1 — Campo complesso e piano di Argand–Gauss

L'insieme $\mathbb{C}$ dei numeri complessi è, come insieme, $\mathbb{R}^2$, dotato delle operazioni

$$(a,b)+(c,d) := (a+c, b+d), \qquad (a,b)\cdot(c,d) := (ac-bd, ad+bc).$$

Scrivendo $i := (0,1)$ e identificando $(a,0)$ con $a \in \mathbb{R}$, ogni $z=(x,y) \in \mathbb{C}$ si scrive in modo unico come $z = x + iy$, con $x = \mathrm{Re}(z)$ (*parte reale*) e $y = \mathrm{Im}(z)$ (*parte immaginaria*). Il *piano di Argand–Gauss* è il piano cartesiano $\mathbb{R}^2$ su cui si rappresenta $z = x + iy$ come il punto (o il vettore) di coordinate (x, y).

Osservazione 7.1 — Nessuna dimensione aggiuntiva, qui

Si noti: rappresentare *un singolo numero complesso* z nel piano di Argand–Gauss non comporta alcun «guadagno di dimensione» nel senso della sezione 2. Non si sta disegnando il grafico di una funzione: si sta semplicemente disegnando un punto di $\mathbb{R}^2$, esattamente come si disegnerebbe la coppia $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. La situazione cambierà quando, nella sezione 8, considereremo *funzioni* $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$.

Definizione 7.2 — Modulo, argomento, forma trigonometrica ed esponenziale

Per $z = x + iy \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, il *modulo* è $|z| := \sqrt{x^2+y^2} \in \mathbb{R}_{>0}$ e l'*argomento* $\theta = \arg(z)$ è (un qualsiasi) angolo tale che $x = |z|\cos\theta$, $y = |z|\sin\theta$. Si scrive allora

$$z \;=\; |z|(\cos\theta + i\sin\theta) \;=\; |z|\, e^{i\theta},$$

dove l'ultima uguaglianza è la *formula di Eulero* $e^{i\theta} := \cos\theta + i\sin\theta$.

7.2 Il collegamento con il cerchio trigonometrico

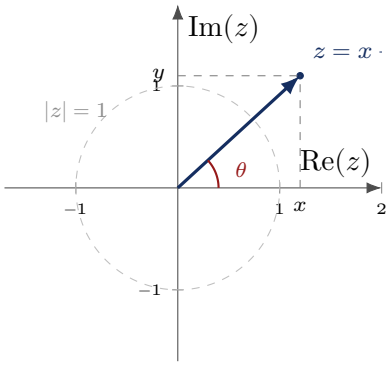
Proposizione 7.1 — I numeri complessi di modulo 1 sono il cerchio trigonometrico

L'insieme $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, rappresentato nel piano di Argand–Gauss, coincide esattamente con il cerchio trigonometrico della Definizione 6.2. Sotto questa identificazione, $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ corrisponde precisamente al punto $P(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$.

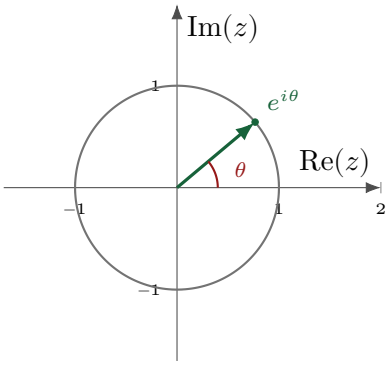
Dimostrazione. Per definizione di modulo, $|x+iy| = 1 \iff x^2+y^2 = 1$, l'equazione implicita della circonferenza unitaria (Esempio 6.1). La parametrizzazione $\theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta)$ di tale circonferenza è, per la Definizione 6.2, esattamente $P(\theta)$; nel formalismo complesso, il punto $(\cos\theta, \sin\theta)$ si scrive $\cos\theta + i\sin\theta = e^{i\theta}$. □

Osservazione 7.2 — Una sintesi del filo conduttore geometrico

Cerchio trigonometrico (sezione 6) e piano di Argand–Gauss non sono due ambientazioni distinte accostate per analogia: sono, restrizione a $|z| = 1$ a parte, *lo stesso disegno*, letto con due vocabolari diversi — quello della trigonometria elementare ($\cos\theta$, $\sin\theta$) e quello dell'algebra dei numeri complessi ($e^{i\theta}$). La figura 8 affianca le due letture.



(a) Un generico $z = x + iy = |z|e^{i\theta}$ nel piano di Argand–Gauss



(b) Caso particolare $|z| = 1$: $z = e^{i\theta}$, esattamente il punto $P(\theta)$ del cerchio trigonometrico (Proposizione 7.1)

Figura 8: Il piano di Argand–Gauss (a) e la sua restrizione al cerchio unitario (b), che riproduce esattamente la figura 7.

8 Funzioni di variabile complessa

8.1 Perché una funzione complessa non ha un grafico disegnabile

Osservazione 8.1 — Il grafico di un'applicazione a valori vettoriali, in generale

La Definizione 2.1 si estende in modo naturale ad applicazioni con codominio anch'esso multidimensionale: se $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, il suo grafico è

$$\mathrm{Gr}(f) := \{(\mathbf{x}, f(\mathbf{x})) : \mathbf{x} \in A\} \subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m = \mathbb{R}^{n+m}.$$

La regola resta sempre la stessa: *le dimensioni di dominio e codominio si sommano.*

Definizione 8.1 — Funzione di variabile complessa

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$. Una *funzione di variabile complessa* è un'applicazione $f : \Omega \to \mathbb{C}$.

Proposizione 8.1 — Il grafico di $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ vive in $\mathbb{R}^4$

Identificando $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ sia nel dominio sia nel codominio (Sezione 7), una funzione $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ corrisponde a un'applicazione $\tilde{f} : \tilde{\Omega} \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Per l'Osservazione 8.1 (con $n = m = 2$), il suo grafico vive in $\mathbb{R}^{2+2} = \mathbb{R}^4$.

Attenzione — errore concettuale comune

Questo è il punto cruciale, diretta generalizzazione del nodo discusso nella sezione 3: **non esiste alcun modo di disegnare direttamente il grafico di una funzione complessa**, perché $\mathbb{R}^4$ non è uno spazio che possiamo visualizzare. Non è un limite tecnico superabile con un programma migliore: è una conseguenza del conteggio dimensionale della Proposizione 8.1, esattamente come $\mathbb{R}^{n+1}$ con $n \geq 3$ non era disegnabile nella sezione 2. La tabella 1 riepiloga tutti i casi incontrati nel documento.

8.2 Cosa si può disegnare: parte reale, parte immaginaria, modulo

Sebbene $\mathrm{Gr}(f)$ non sia disegnabile per $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, si può sempre scrivere $f = u + iv$, dove

$$u = \mathrm{Re}(f) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \qquad v = \mathrm{Im}(f) : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},$$

Funzione	dim. dominio	dim. codominio	dim. grafico	disegnabile?
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	1	1	2	sì (curva nel piano)
$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$	2	1	3	sì (superficie nello spazio)
$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$	3	1	4	no (servono livelli/sezioni/colore)
$f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ $(\cong \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R})$	2	1	3	sì (es. $\lvert f\rvert$, $\operatorname{Re} f$, $\operatorname{Im} f$)
$f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ $(\cong \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2)$	2	2	4	no (serve il domain coloring)

Tabella 1: Conteggio dimensionale del grafico nei casi incontrati nel documento.

sono due funzioni scalari *reali* di due variabili reali — esattamente il caso della sezione 4, dunque disegnabili come superfici in $\mathbb{R}^3$ (o come linee di livello, o come heatmap). Allo stesso modo è disegnabile $|f| : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Esempio 8.1 — Le componenti di $f(z) = z^2$

Per $z = x + iy$, $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$, dunque $u(x, y) = x^2 - y^2$ e $v(x, y) = 2xy$: due superfici in $\mathbb{R}^3$, separatamente disegnabili con le tecniche già viste, ma che da sole non restituiscono un'unica immagine d'insieme di f come funzione complessa.

8.3 Domain coloring

La tecnica che permette di codificare in *un solo* disegno bidimensionale tutta l'informazione su $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ (anziché doverla spezzare in u, v, $|f|$ separati) è il *domain coloring*: l'idea della mappa di colore della sezione 4, applicata però a un valore che non è un singolo numero reale ma un numero complesso, e che dunque richiede una codifica a due gradi di libertà (modulo *e* argomento), non a uno solo.

Definizione 8.2 — Domain coloring

Sia $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{C}$. Il *domain coloring* di f è l'immagine ottenuta colorando ogni punto $z \in \Omega$ (identificato con un punto del piano) con un colore determinato dal valore $f(z)$ tramite una codifica nello spazio colore tonalità-saturazione-valore (HSV):

$$\text{tonalità}(z) \;=\; \frac{\arg(f(z)) + \pi}{2\pi} \;\in\; [0, 1),$$

cosicché l'argomento di $f(z)$ determini il colore «puro» assegnato a z lungo la ruota cromatica (rosso → giallo → verde → ciano → blu → magenta → rosso, per $\arg(f(z))$ che cresce da $-\pi$ a π). Nella versione *arricchita* (*enhanced domain coloring*) qui adottata, luminosità e saturazione sono inoltre modulate da due famiglie di linee di livello — *anelli* dove $|f(z)|$ assume valori 2^k ($k \in \mathbb{Z}$), e *raggi* dove $\arg(f(z))$ è multiplo di un angolo fissato — rendendo leggibile anche l'informazione sul modulo.

Osservazione 8.2 — Come si leggono zeri e poli dal colore

Poiché la tonalità ha periodo 2π nell'argomento, l'intero ciclo cromatico si ripete esattamente una volta percorrendo un giro completo attorno a un punto in cui f è finita e non nulla. Attorno a uno zero di ordine m (cioè $f(z) \sim c\,(z - z_0)^m$ con $c \neq 0$), si ha $\arg(f(z)) \approx m \arg(z - z_0) + \text{cost.}$: il ciclo cromatico si ripete m volte percorrendo un solo giro attorno a z_0. Attorno a un polo di ordine m accade lo stesso, ma con l'orientazione del ciclo *invertita* (poiché $\arg(1/w) = -\arg(w)$). Questa è la lettura visiva del *principio dell'argomento* della teoria delle funzioni olomorfe.

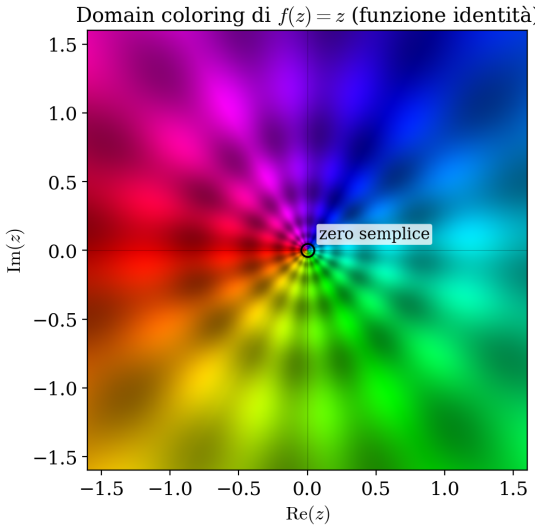
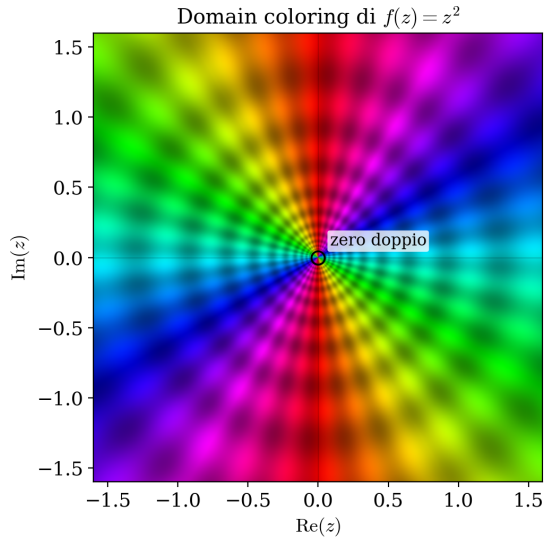


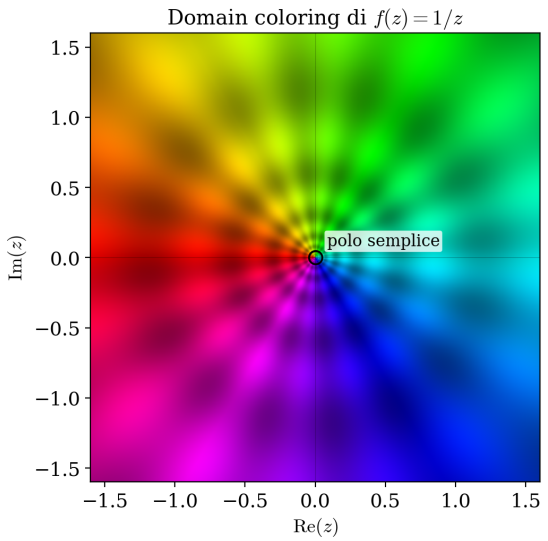
Figura 9: $f(z) = z$: uno zero semplice ($m = 1$) nell'origine — il ciclo cromatico completo compare una volta sola, percorrendo un giro attorno a 0.

Osservazione 8.3 — Trasformazioni conformi

Una funzione olomorfa (cioè derivabile in senso complesso) con derivata non nulla in z_0 preserva gli angoli fra le curve che si incontrano in z_0: per questo le funzioni complesse si dicono spesso *mappe conformi* anziché «grafici». È anche per questa ragione strutturale, e non solo per l'ostacolo dimensionale della Proposizione 8.1, che la cultura matematica intorno alle funzioni complesse privilegia disegni come il domain coloring (che mostra direttamente come la mappa deforma il piano) rispetto a un ipotetico «grafico».



(a) $f(z) = z^2$: zero *doppio* ($m = 2$) nell'origine — il ciclo cromatico si ripete *due* volte



(b) $f(z) = 1/z$: polo semplice nell'origine — stesso ciclo, ma orientazione invertita rispetto a $f(z) = z$

Figura 10: Domain coloring arricchito di z^2 e $1/z$, da confrontare con la Figura 9. Gli «anelli» concentrici sono linee di livello del modulo ($|f| = 2^k$); attorno alla singolarità si infittiscono indefinitamente, poiché $|f| \to 0$ (zero) o $|f| \to \infty$ (polo): si veda l'Osservazione 8.3.

9 Oltre il piano: la sfera di Riemann (cenni)

Il piano complesso $\mathbb{C}$ non è compatto: manca un «punto all'infinito». La *sfera di Riemann* è la costruzione standard che compattifica $\mathbb{C}$ aggiungendo un unico punto ∞, tramite una corrispondenza geometrica esplicita.

Definizione 9.1 — Proiezione stereografica

Sia $S^2 = \{(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3 : X^2 + Y^2 + Z^2 = 1\}$ la sfera unitaria, e sia $N = (0, 0, 1)$ il suo polo nord. Per ogni punto $P \in S^2 \setminus \{N\}$, la retta per N e P interseca il piano equatoriale $\{Z = 0\}$ (identificato con $\mathbb{C}$ tramite $(x, y, 0) \leftrightarrow x + iy$) in un unico punto z. La corrispondenza $P \mapsto z$ è la *proiezione stereografica*; è biunivoca fra $S^2 \setminus \{N\}$ e $\mathbb{C}$. Si pone per convenzione che N corrisponda al punto all'infinito ∞, ottenendo una corrispondenza biunivoca fra l'intera sfera S^2 e $\mathbb{C} \cup \{\infty\} =: \widehat{\mathbb{C}}$ (la *sfera di Riemann*).

Osservazione 9.1 — Perché è utile

Sulla sfera di Riemann, funzioni come $f(z) = 1/z$ diventano «lisce» anche all'origine e all'infinito (scambiano semplicemente i ruoli di 0 e ∞, i due poli della sfera): molti enunciati della teoria delle funzioni complesse si formulano più naturalmente su $\widehat{\mathbb{C}}$ che su $\mathbb{C}$.

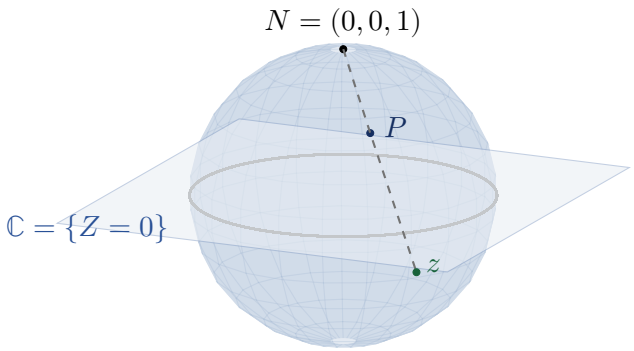


Figura 11: La proiezione stereografica: il punto P della sfera S^2 corrisponde al punto $z \in \mathbb{C}$ in cui la retta NP interseca il piano equatoriale. Al polo nord N corrisponde convenzionalmente il punto all'infinito.

Osservazione 9.2 — Funzioni polidrome e superfici di Riemann — un cenno

Alcune funzioni complesse elementari, come $\sqrt{z}$ o $\log z$, non sono funzioni nel senso classico su tutto $\mathbb{C} \setminus \{0\}$: ogni $z \neq 0$ ha *due* radici quadrate e *infiniti* logaritmi (differenti per multipli di $2\pi i$), cosicché a rigore $\sqrt{\cdot}$ e $\log(\cdot)$ sono *polidrome* (multivalore). Una *superficie di Riemann* è una costruzione geometrica che «srotola» il dominio (tipicamente incollando più copie del piano tagliato lungo una semiretta, detta *taglio di branca*) in modo che la funzione polidroma diventi a un sol valore sulla nuova superficie. Questo argomento, qui solo accennato per completezza del quadro, appartiene tipicamente a un corso di analisi complessa più avanzato.

10 Quadro sinottico finale

Riepiloghiamo in un'unica tabella tutti i tipi di funzione incontrati nel documento, con la rispettiva tecnica di rappresentazione.

Tipo	**Notazione**	**Dominio**	**Codominio**	**Cosa si disegna**	**Spazio**
Scalare, 1 var.	$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	grafico (curva)	$\mathbb{R}^2$
Scalare, 2 var.	$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}$	grafico (superficie)	$\mathbb{R}^3$
Scalare, $n \geq 3$ var.	$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$	$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}$	livelli / heatmap / sezioni	$\mathbb{R}^n$ (grafico in $\mathbb{R}^{n+1}$: non disegn.)
Curva parametrica	$\mathbf{r} : I \to \mathbb{R}^m$	$I \subseteq \mathbb{R}$	$\mathbb{R}^m$	immagine (traiettoria)	$\mathbb{R}^m$
Superficie parametrica	$\mathbf{r} : D \to \mathbb{R}^3$	$D \subseteq \mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}^3$	immagine	$\mathbb{R}^3$
Campo vettoriale	$\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}^n$	frecce nel dominio stesso	$\mathbb{R}^n$
Var. complessa, a valori reali	$f : \mathbb{C} \to \mathbb{R}$	$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}$	grafico (superficie), come sopra	$\mathbb{R}^3$
Var. complessa	$f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$	$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$	$\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$	domain coloring	$\mathbb{R}^2$ (grafico in $\mathbb{R}^4$: non disegn.)

Tabella 2: Quadro sinottico di tutti i tipi di funzione e tecnica di rappresentazione discussi nel documento.

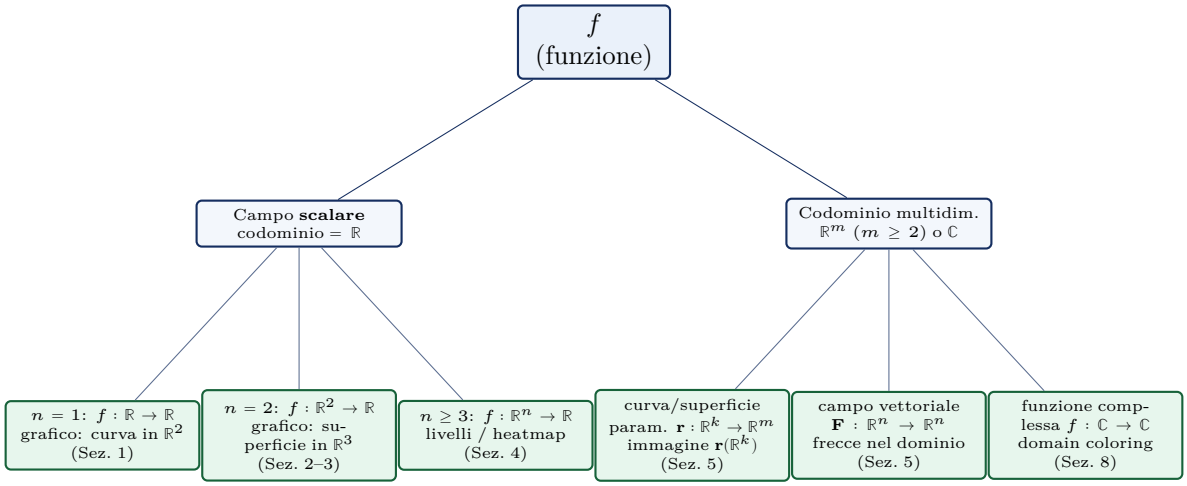


Figura 12: Mappa concettuale riassuntiva: tutte le diramazioni del documento a partire dalla nozione di funzione, classificate per dimensione di dominio e natura del codominio.

Conclusione: la risposta diretta alla domanda iniziale

Chiudiamo il cerchio tornando esplicitamente alla domanda di partenza.

- Il **polinomio** $4x + 2y$ è, in sé, solo un'espressione algebrica (Sezione 3, Definizione 3.1).
- Se lo si interpreta come **funzione** $f(x, y) = 4x + 2y$ (Definizione 3.2), il suo **grafico** è un piano in $\mathbb{R}^3$: si «guadagna» una dimensione perché un grafico, per definizione, registra sia la posizione (x, y) sia il valore $f(x, y)$ (Definizione 2.1).
- Se invece lo si interpreta come **equazione** $4x + 2y = k$ (Definizione 3.3), l'insieme delle soluzioni è una **retta nel piano** $\mathbb{R}^2$: nessuna dimensione viene guadagnata, perché un insieme di livello resta, per definizione, dentro il dominio.
- Queste due rette/piano **non sono in conflitto**: la retta è esattamente la sezione orizzontale del piano-grafico a quota $z = k$, proiettata verticalmente sul piano xy (Proposizione 3.1, figura 2).

Lo stesso principio — *contare sempre le dimensioni di dominio e codominio, e chiedersi se si sta disegnando un grafico, un insieme di livello, un'immagine o un campo di frecce* — è il filo che ha permesso di percorrere senza ambiguità tutte le altre distinzioni discusse: fra funzioni scalari e vettoriali, fra rappresentazione esplicita/implicita/parametrica di una curva, fra il cerchio trigonometrico e il piano di Argand–Gauss (che si sono rivelati, in sostanza, lo stesso disegno), e infine fra funzioni reali e complesse, dove l'ostacolo dimensionale ($\mathbb{R}^4$ non disegnabile) ha motivato tecniche indirette come il domain coloring, in perfetta analogia con le mappe di colore già introdotte per i campi scalari reali.

Nessun punto di questo documento dovrebbe restare in sospeso: ogni affermazione è stata accompagnata da una definizione formale e, dove istruttivo, da una dimostrazione; ogni figura è stata costruita esattamente a partire dalle formule discusse nel testo, senza approssimazioni grafiche arbitrarie.